

Revolución analítica en la NBA (2000–2025): transformación de las zonas de lanzamiento y su impacto en el rendimiento deportivo y económico

1. Resumen

La incorporación de la analítica ha transformado profundamente el baloncesto profesional durante las dos últimas décadas. Este trabajo analiza la evolución del lanzamiento exterior en la NBA entre las temporadas 2000-01 y 2024-25, estudiando cómo los cambios en la selección de tiro han afectado al rendimiento deportivo de equipos y jugadores, así como a la valoración económica de estos últimos. Para ello se integraron estadísticas procedentes de Basketball-Reference y bases de datos de Kaggle mediante técnicas de web scraping y limpieza de datos, construyéndose un conjunto de datos de más de 12.000 registros. Se aplicaron análisis descriptivos, correlaciones y modelos de regresión múltiple. Los resultados muestran un crecimiento sostenido del lanzamiento de tres puntos en todas las posiciones, acompañado de una mejora de la eficiencia ofensiva. Asimismo, el mercado salarial continúa recompensando principalmente la producción ofensiva tradicional, aunque el tiro exterior también presenta un efecto positivo. Finalmente, la eficacia en el lanzamiento de tres puntos explica mejor el rendimiento colectivo que el volumen de intentos.

2. Introducción

La introducción de la línea de tres puntos en la NBA durante la temporada 1979-80 supuso uno de los cambios reglamentarios más importantes de la historia del baloncesto profesional. Sin embargo, durante las décadas posteriores el juego continuó dominado por el poste bajo y los lanzamientos de media distancia. La popularización de la analítica deportiva, impulsada por la filosofía Moneyball y consolidada posteriormente mediante la incorporación de sistemas de seguimiento espacial de jugadores, modificó progresivamente la toma de decisiones de las franquicias, favoreciendo una mayor utilización del tiro exterior.

3. Objetivos

El objetivo principal del estudio consiste en analizar la evolución del lanzamiento exterior en la NBA durante las últimas veinticinco temporadas y evaluar su influencia sobre el rendimiento deportivo y económico. De manera específica, el trabajo pretende analizar la evolución temporal del volumen de triples, estudiar las diferencias en su utilización según la posición de los jugadores, evaluar su relación con la eficiencia ofensiva y con el salario de los jugadores, y determinar qué componente del lanzamiento de tres puntos explica mejor el rendimiento colectivo de los equipos.

4. Materiales y métodos

4.1. Datos

Las estadísticas individuales de los jugadores se obtuvieron mediante técnicas de web scraping aplicadas al portal Basketball-Reference, mientras que la información salarial y las estadísticas agregadas de los equipos procedieron de tres conjuntos de datos publicados en Kaggle. Posteriormente se realizó un proceso de integración, limpieza y depuración para construir el conjunto de datos final.

4.2. Muestra

La muestra analizada comprende las temporadas 2000-01 a 2024-25 e incluye información correspondiente a 2.473 jugadores pertenecientes a 37 franquicias de la NBA. Tras el proceso de integración de las distintas fuentes de datos, el conjunto final quedó formado por 12.227 registros y 181 variables, alcanzando una cobertura salarial del 93,4 %.

4.3. Variables

El análisis se centró en variables relacionadas con el lanzamiento exterior (3PAr y 3P%), la eficiencia ofensiva (eFG% y TS%), así como indicadores de rendimiento colectivo (Net Rating, Offensive Rating y Defensive Rating). Además, los lanzamientos se clasificaron en cuatro zonas del campo: cerca del aro, media corta, media larga y triple, con el objetivo de analizar la evolución de la selección de tiro durante el periodo de estudio.

4.4. Metodología estadística

El análisis estadístico se desarrolló en varias fases. En primer lugar, se realizó un estudio descriptivo de la evolución temporal de las variables. Posteriormente se calcularon correlaciones de Pearson para evaluar las asociaciones entre indicadores y,

finalmente, se construyeron modelos de regresión lineal múltiple con variables estandarizadas, verificando previamente la ausencia de problemas relevantes de multicolinealidad.

Todas las variables continuas fueron estandarizadas antes de estimar los modelos de regresión múltiple para facilitar la comparación de los coeficientes estandarizados (β).

Inicialmente también se evaluaron modelos Random Forest para contrastar la importancia relativa de las variables. Sin embargo, dado que no mejoraban la capacidad explicativa respecto a las regresiones múltiples y mantenían un orden de importancia muy similar, se decidió no incluirlos en el análisis final.

5. Resultados

Evolución del tiro

Los resultados muestran una modificación muy marcada en la distribución de los lanzamientos durante el periodo de estudio. El porcentaje de tiros de tres puntos aumentó de forma sostenida hasta convertirse en la zona de lanzamiento más utilizada, mientras que los tiros de media distancia experimentaron un descenso continuo.

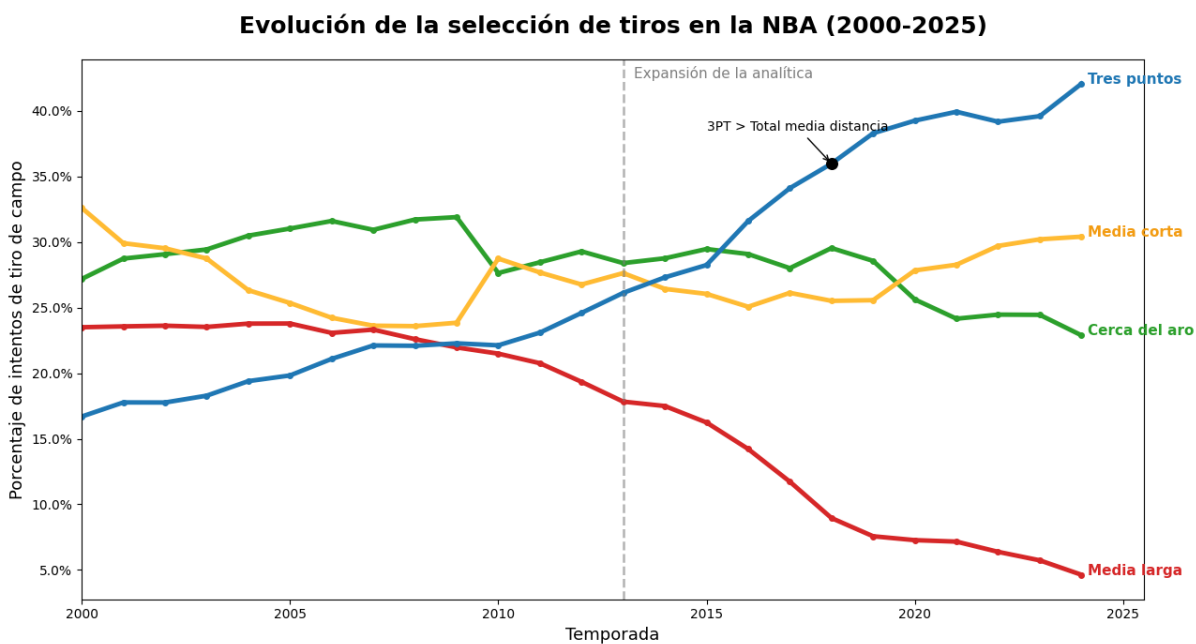


Figura 1. Evolución de la selección de tiros en la NBA (2000 y 2025).

Evolución de la selección de tiros en la NBA a lo largo de las distintas épocas

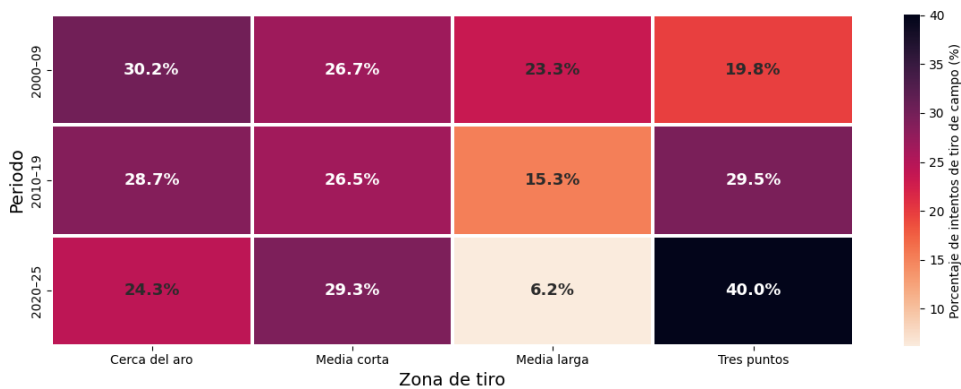


Figura 2. Evolución de la selección de tiros en la NBA a lo largo de las distintas épocas.

Evolución por posición

La expansión del lanzamiento exterior afectó a todas las posiciones de juego. Aunque bases y escoltas ya presentaban una elevada utilización del triple al inicio del periodo, los mayores incrementos relativos se observaron entre los jugadores interiores, especialmente ala-pívots y pívots, reflejando una transformación progresiva de sus funciones ofensivas.

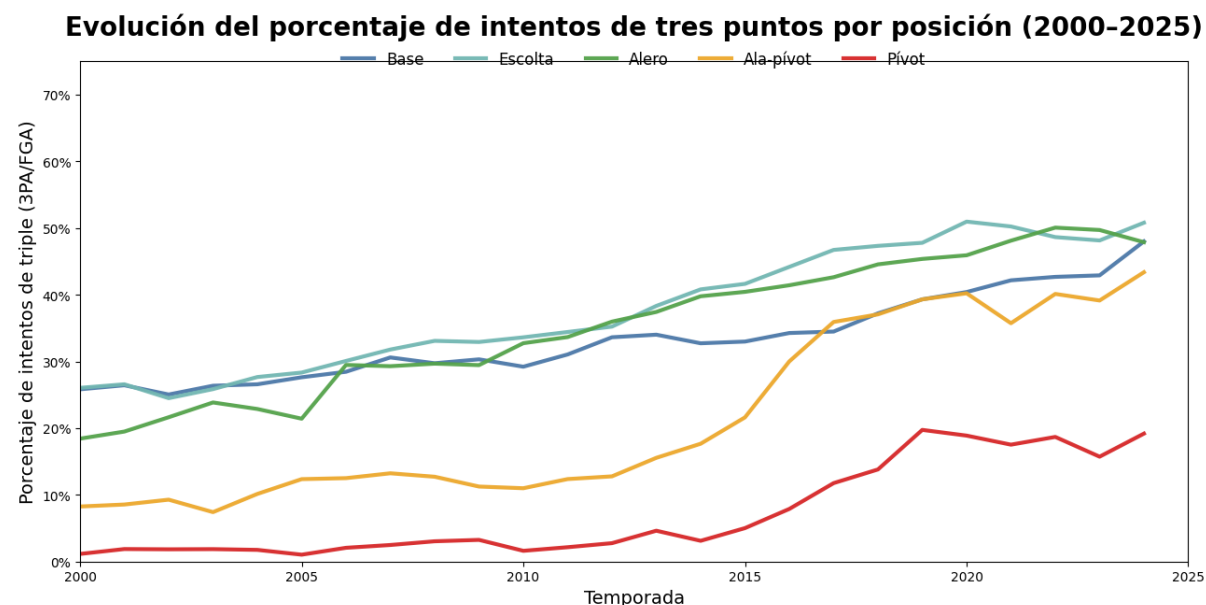


Figura 3. Evolución del porcentaje de intentos de tres puntos por posición (2000 y 2025).

Evolución de los intentos de triples entre los pívots de la NBA

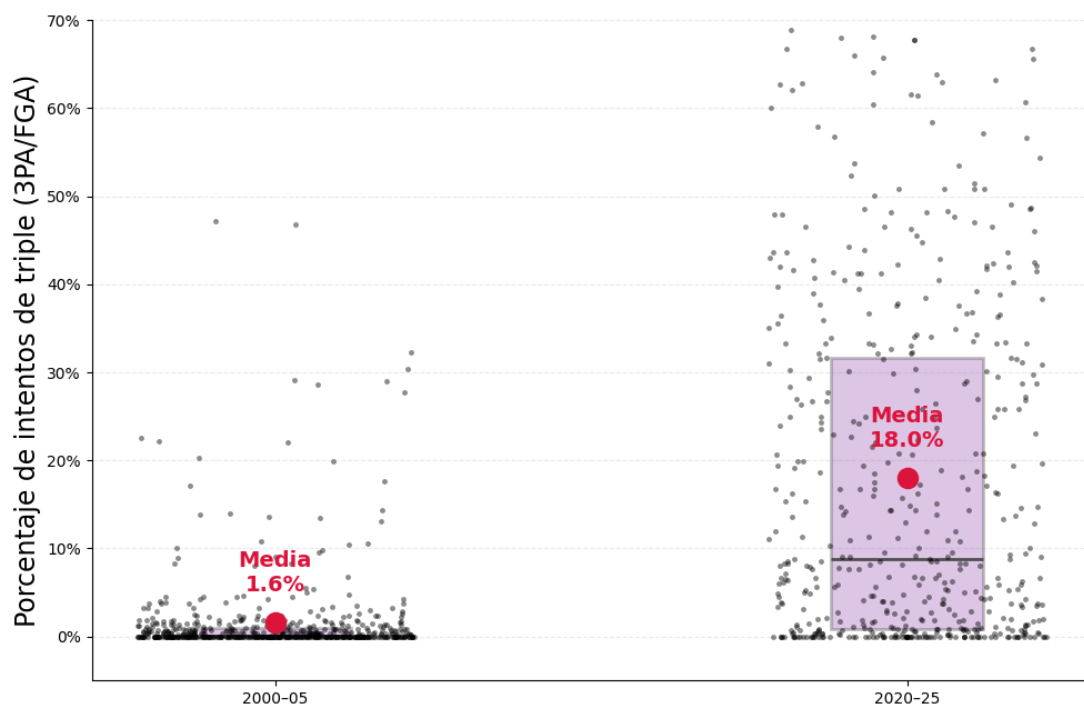


Figura 4. Evolución de los intentos de triples entre los pívots de la NBA.

Evolución de la eficacia

Paralelamente al incremento del uso del triple, se observó una mejora progresiva de la eficiencia ofensiva. Tanto el porcentaje efectivo de tiro (eFG%) como el porcentaje de tiro verdadero (TS%) aumentaron de forma sostenida, mostrando una fuerte asociación con el crecimiento del porcentaje de intentos desde la línea de tres puntos.

Evolución de la eficacia en el tiro y del uso del lanzamiento de tres puntos en la NBA

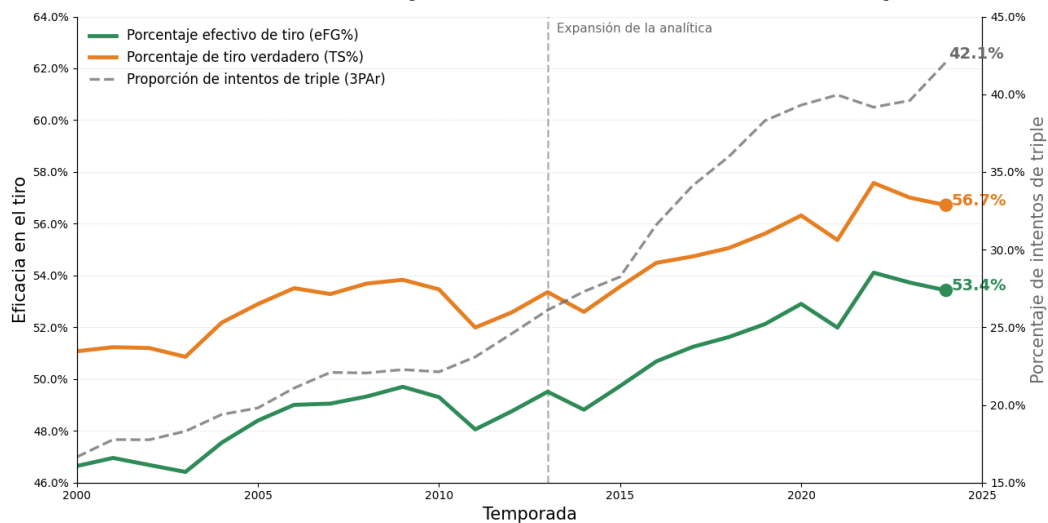


Figura 5. Evolución de la eficacia en el tiro y del uso del lanzamiento de tres puntos en la NBA.

Evolución del porcentaje efectivo de tiro por posición (2000-2025)

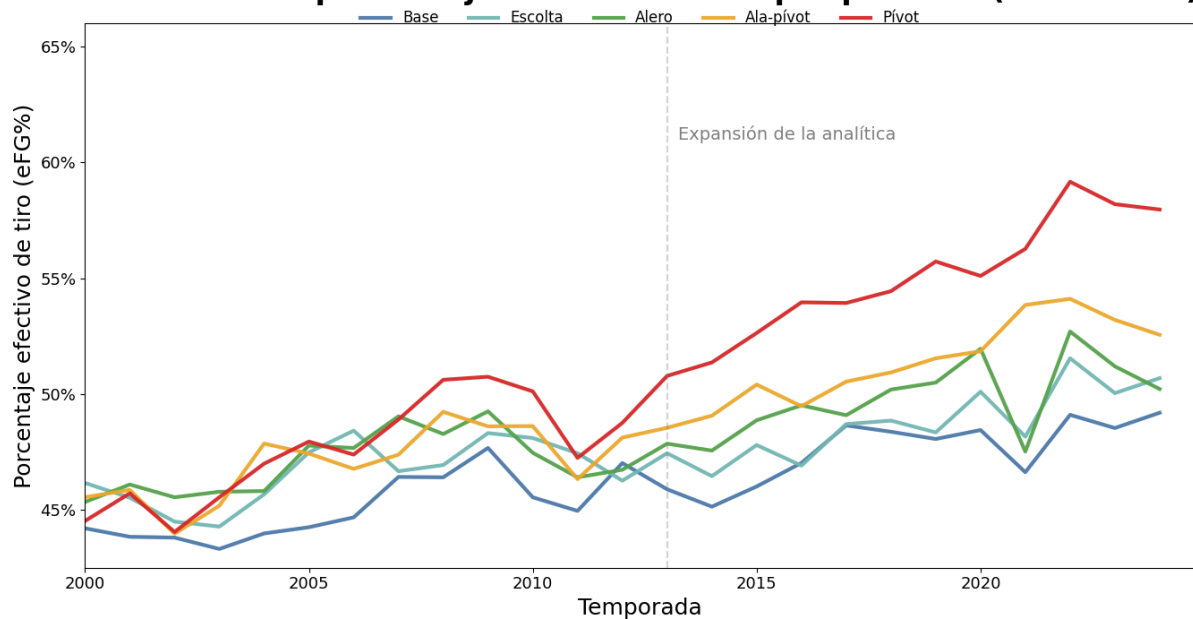


Figura 6. Evolución del porcentaje efectivo de tiro por posición (2000-2025).

Uso del triple y eficacia ofensiva en la NBA

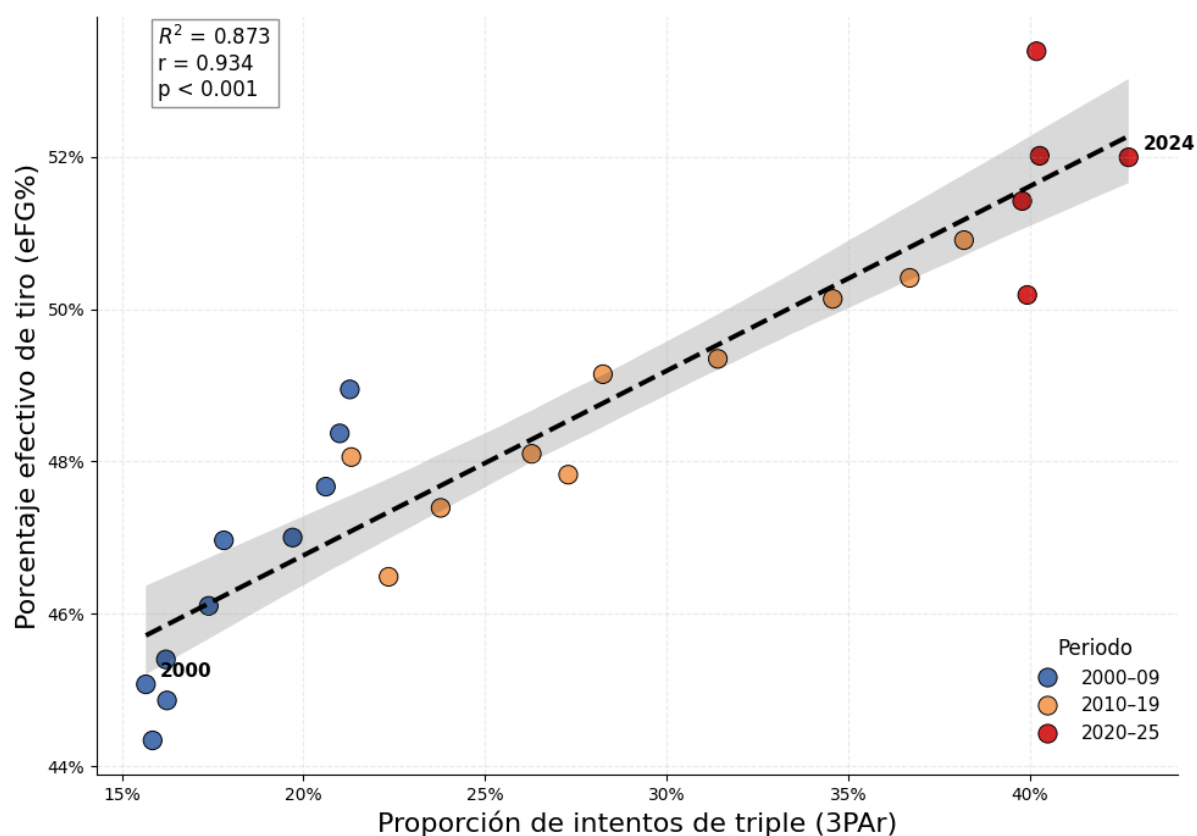


Figura 7. Uso del triple y eficacia ofensiva en la NBA.

Relación con salarios

El análisis de la remuneración de los jugadores muestra que las estadísticas ofensivas tradicionales continúan siendo los principales determinantes del salario. La anotación presenta la asociación más elevada, seguida por rebotes y asistencias. No obstante, las variables relacionadas con el tiro exterior también contribuyen positivamente a explicar la remuneración, aunque con una influencia considerablemente menor.

Correlación de los indicadores de rendimiento con el salario

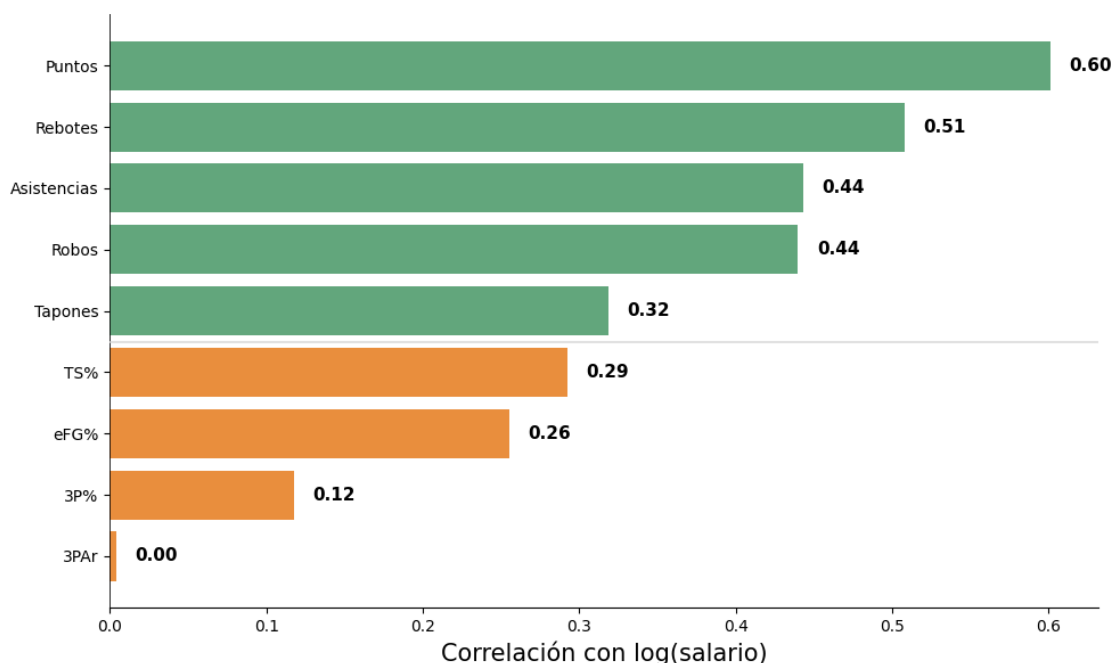
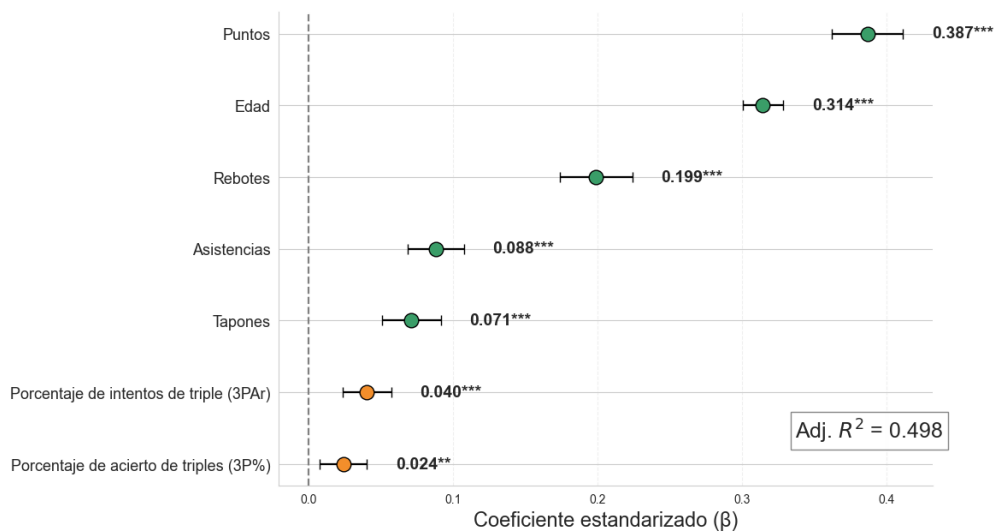


Figura 8. Correlación de los indicadores de rendimiento con el salario.

Impacto de las estadísticas de rendimiento sobre el salario de los jugadores de la NBA



Variable dependiente: log(Salario). N = 10080 jugadores.
Los puntos representan los coeficientes de regresión estandarizados (β). Las barras horizontales indican los intervalos de confianza del 95 %.*** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05.

Figura 9. Impacto de las estadísticas de rendimiento sobre el salario de los jugadores de la NBA.

Rendimiento colectivo

En el análisis del rendimiento colectivo, el porcentaje de acierto en triples mostró una capacidad explicativa claramente superior al simple volumen de lanzamientos. Mientras que la precisión desde la línea de tres mantuvo una asociación positiva y

significativa con el éxito de los equipos, el porcentaje de intentos perdió relevancia cuando se consideró juntamente con el resto de las variables del modelo.

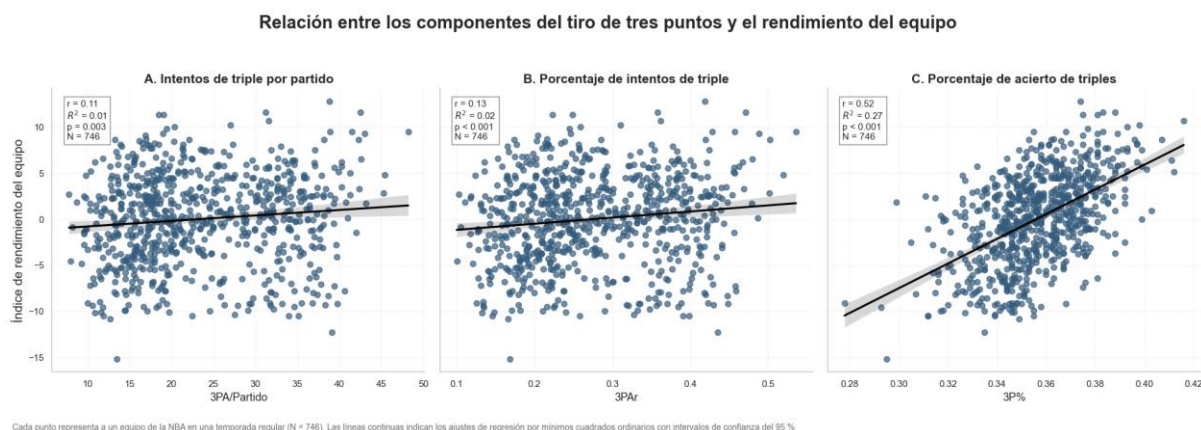


Figura 10. Relación entre los componentes del tiro de tres puntos y el rendimiento del equipo.

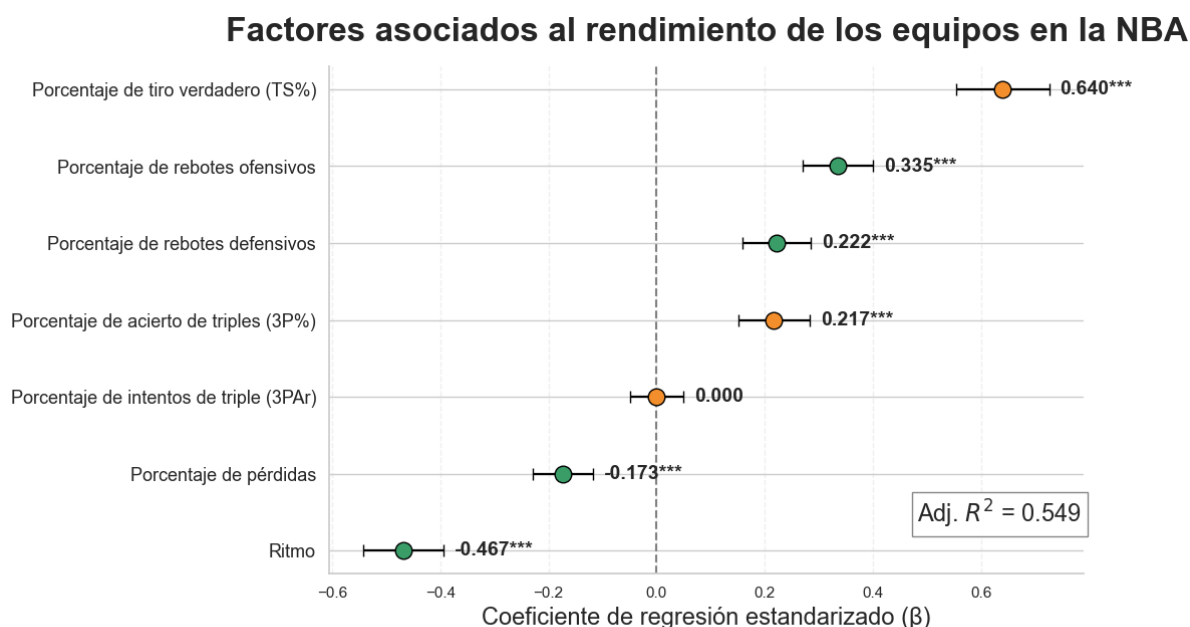


Figura 11. Factores asociados al rendimiento de los equipos en la NBA.

6. Discusión

Los resultados obtenidos son consistentes con la literatura reciente que describe la expansión del lanzamiento de tres puntos como una de las principales consecuencias de la revolución analítica en la NBA. En conjunto, los hallazgos muestran que el incremento del uso del triple ha ido acompañado de una mejora de la eficiencia ofensiva y de una transformación del perfil de todas las posiciones de juego. Sin embargo, el mercado salarial continúa otorgando un mayor peso a las estadísticas

ofensivas tradicionales, lo que sugiere que la evolución en la valoración económica de los jugadores parece avanzar a un ritmo más lento que la transformación experimentada por el propio juego. Asimismo, el hecho de que el porcentaje de acierto explique mejor el rendimiento colectivo que el volumen de lanzamientos refuerza la idea de que la calidad del tiro resulta más determinante que su frecuencia.

7. Conclusiones

- El lanzamiento de tres puntos ha experimentado un crecimiento sostenido durante las últimas dos décadas.
- Todas las posiciones participan más en el tiro exterior.
- El aumento del uso del triple ha contribuido a mejorar la eficiencia ofensiva de los equipos.
- El mercado salarial sigue premiando principalmente la producción ofensiva tradicional, aunque el tiro exterior también influye en la remuneración.
- La eficacia en el tiro de tres explica mejor el rendimiento colectivo que el simple volumen de triples intentados.

8. Limitaciones

- Ámbito limitado: análisis centrado en la NBA (2000–2025), con resultados no generalizables a otras competiciones.
- Carácter observacional: los modelos identifican asociaciones, pero no permiten establecer relaciones de causalidad.
- Variables no consideradas en los modelos: lesiones, cambios de entrenador, factores tácticos y nivel de los rivales, aspectos económicos (mercado y contratos)

9. Futuras líneas de investigación

- Incorporar datos de seguimiento espacial del jugador.
- Añadir métricas de calidad esperada del lanzamiento.
- Analizar por separado temporada regular y playoffs.
- Incorporar variables tácticas y defensivas.
- Aplicar modelos predictivos más avanzados.

10. Bibliográfia

Basketball-Reference. (2025). *Basketball statistics and history*.
<https://www.basketball-reference.com/>

Kaggle. (2024). *NBA Player Salaries*. <https://www.kaggle.com/>

Kaggle. (2024). *NBA Team Statistics*. <https://www.kaggle.com/>

Lewis, M. (2003). *Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game*. W. W. Norton & Company.

Oliver, D. (2004). *Basketball on Paper: Rules and Tools for Performance Analysis*. Potomac Books.

McKinney, W. (2010). *Data Structures for Statistical Computing in Python*. Proceedings of the 9th Python in Science Conference.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., et al. (2011). *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.